

[B029067] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA (Componente Fittizio A)

Frazione di [\[B029067\] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE NATURALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 15/09/2025 al 19/12/2025)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	PERFETTI MAURO - Responsabile
Docenti	MASSAI LARA
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03

Lingua insegnamento della partizione

Le lezioni sono in lingua Italiana

Obiettivi formativi della partizione

L'obiettivo principale è acquisire le conoscenze sulla struttura della materia (dalla struttura dell' atomo al legame chimico, dalle interazioni intermolecolari agli stati di aggregazione) e della sua trasformazione, attraverso reazioni chimiche.

Lo studente acquisirà conoscenze di base di chimica, del metodo scientifico e dei relativi modelli interpretativi tramite esempi significativi ed applicazioni quantitative delle leggi naturali.

Competenze acquisite:

Sviluppare le abilità di base per arrivare alla comprensione della struttura della materia e della leggi chimiche che ne regolano la sua trasformazione.

Capacità acquisite al termine del corso:

Capacità di apprendere i concetti basilari della chimica tramite una scelta ampia ed appropriata di esempi e calcoli stechiometrici.

Contenuti della partizione

Il corso fornisce conoscenze di base della chimica generale e inorganica. Esso è dedicato alla conoscenza delle proprietà, composizione e struttura della materia, degli equilibri chimici, equilibri eterogenei, termodinamica e cinetica chimica ed elettrochimica. Inoltre tale corso affronta lo studio delle proprietà degli elementi e dei composti.

Prerequisiti della partizione

Nessuno

Metodi didattici della partizione

150 ore totali del corso. Numero di ore di didattica (teoria + esercizi):52.

Verifica dell'apprendimento della partizione

Esame scritto e orale solo dopo il conseguimento della sufficienza all'esame scritto (minimo sette appelli annuali). L'esame scritto NON fa media con l'orale, ma fornisce soltanto al docente un'indicazione di massima riguardo le competenze acquisite dallo studente. L'esame orale valuta conoscenza, competenza e linguaggio appreso dallo studente.

Programma esteso della partizione

Struttura dell'atomo, La mole, Il principio di indeterminazione di Heisenberg, La luce, I numeri quantici, L'atomo di idrogeno e gli orbitali atomici. Proprietà periodiche degli elementi, Il legame covalente, La geometria delle molecole, Il legame ionico, Il legame metallico, Le forze di Van der Waals, Il legame a idrogeno, Gli orbitali molecolari, I gas, L'equilibrio chimico in fase gassosa, L'equilibrio chimico in soluzione, Il pH, Acidi e basi, I composti di coordinazione, I composti insolubili, La pila, Il potenziale redox, Equilibrio chimico nelle reazioni redox, Ossidanti e riducenti, Elettrolisi, Cinetica chimica, Catalisi chimica ed enzimatica, Entropia, entalpia energia libera, La variazione di energia libera e la costante di equilibrio, Solubilizzazione, Evaporazione, Le proprietà colligative, Chimica nucleare, Le sostanze elementari, ossidi, idrossidi, alogenuri.

Testi della partizione

Si suggerisce uno dei seguenti libri di teoria:

- a) Petrucci, Herring, Madura: Chimica generale. Principi ed applicazioni moderne (Piccin)
 - b) Bertini, Mani, Luchinat (, Ravera): Chimica Generale (editrice Ambrosiana)
 - c) Atkins & Jones Principi di Chimica oppure Fondamenti di Chimica Generale (Zanichelli)
 - d) N. J. Tro: Chimica: un approccio Molecolare (Edises)
 - e) Burdge & Overby: Chimica generale (Edra – Masson)
- Ed uno dei seguenti testi per la preparazione alla stechiometria:
- f) Breschi e Massagli: Stechiometria (ETS)
 - g) Bertini, Mani (Luchinat, Ravera): Stechiometria (editrice Ambrosiana)
 - h) Michelin-Lauzarot & Vaglio : Stechiometria per la Chimica Generale (Piccin /Hoepli)
 - i) Paolo Ferri : Calcoli stechiometrici (ETS)

Altro della partizione

Frequenza caldamente consigliata.